

文章编号: 1007-1423(2024)21-0206-06

DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2024.21.039

基于 Django 与 Vue 的煤矿企业员工心理健康平台的设计与实现

刘 昶^{1*}, 李 威¹, 王德志²

(1. 华北科技学院矿山安全学院, 廊坊 065201; 2. 华北科技学院计算机学院, 廊坊 065201)

摘要: 煤矿工人作为一个特殊的职业群体, 在煤炭生产的过程中多从事井下开采工作, 长期处于高温、高湿、高粉尘的工作环境中, 开采过程中往往存在诸多潜在的危险因素, 对煤矿工人的心理健康产生不良影响。大量研究表明, 煤矿工人的心理健康水平对安全事故的发生具有显著的预测作用。基于 Django 和 Vue 框架构建了煤矿企业员工心理健康平台, 通过心理测评及时发现员工潜在的心理健康问题, 并提供专业辅导, 提高员工心理素质。研究表明, 该平台能有效评估煤矿企业员工的心理健康状况, 并利用积累的用户数据不断提高心理健康服务的质量和效果。

关键词: Django 框架; 心理健康平台; 煤矿心理

0 引言

煤矿工人作为采煤行业一线的主要群体, 其行为与煤炭行业事故的发生息息相关, 如今整个煤炭行业主要强调技术岗位的培训, 忽视了员工心理素质的提高^[1]。在事故预防方面, 目前的方法主要集中在加大对工作环境、设备仪器以及工作技术的资金投入, 以降低事故发生率。然而, 这些措施难以从源头上杜绝事故的发生。“人的因素”主要是指人的各种不安全行为, 心理学认为, 人的行为受个体心理活动的支配, 大量研究表明, 煤矿工人的不安全行为产生的根本原因是不健康的心理状态, 并且对安全事故的发生具有显著的预测作用^[2], 而煤矿工人的工作环境复杂危险, 长期处在压力状态将对人产生极大的负面影响, 严重影响煤矿工人的心理健康, 可能导致生产力下降, 专业表现差, 缺勤率上升, 增加不安全行为的发生率, 进而引发煤矿事故^[3]。在已有的科学研

究中, 主要研究点集中在注意力、工作倦怠及情绪耗竭与不安全行为的联系, 而对心理压力与不安全行为之间关系研究较少。针对矿工情感事件、心理压力^[4]与不安全行为相结合的研究相对较少^[5], 在矿工心理压力方面重视度不够, 较少涉及心理压力的疏导研究, 未系统性考虑整个情感事件、心理压力、不安全行为之间的因果关系。本研究旨在搭建煤矿员工心理测评系统, 通过对煤矿工人进行心理压力分析, 实现心理健康状况评估, 及时发现并应对潜在的心理健康问题, 从而减少事故和提高工作安全性。

1 系统总体方案设计

煤矿企业员工心理测评系统主要由数据层、应用层和服务层组成。数据层主要提供数据存储服务; 应用层通过数据层提供数据支持完成应用服务; 最终用户通过服务层获取本系统的服务。系统架构如图 1 所示。

收稿日期: 2024-05-27 修稿日期: 2024-09-16

基金项目: 河北省物联网监控工程技术研究中心项目(3142018055)

作者简介: *通信作者: 刘昶(2000—), 男, 山东菏泽人, 硕士, 研究方向为人工智能, E-mail: 1061019034@qq.com; 李威(2000—), 男, 内蒙古呼伦贝尔人, 硕士, 研究方向为物联网通信; 王德志(1977—), 男, 辽宁阜新, 副教授, 研究方向为物联网数据采集、嵌入式系统开发

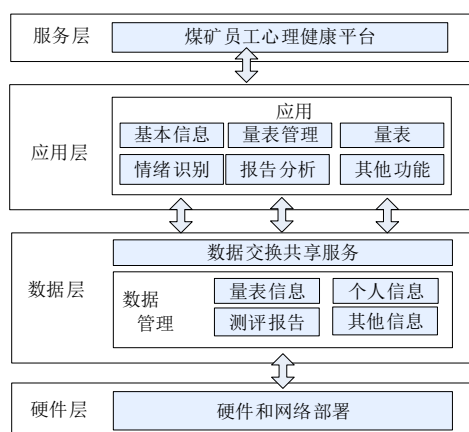


图1 系统架构图

2 系统功能模块设计

2.1 系统总体功能框架

煤矿企业员工心理健康平台设计包括前台及后台功能设计，主要实现心理评估、信息管理、课程推荐和留言通知等功能。本平台基于模块化思想对各用户相关功能进行模块化设计以实现心理健康测试的所有功能，如图2所示。

2.2 心理测评功能模块

该模块是系统的核心模块，为用户提供测评，测试者根据自身情况选择量表类型进行测

评。通过记录用户的选项并将数据传输到后台，根据不同的量表选择相应的评分规则，实现量表测评和生成测评报告的功能。

2.2.1 量表测评

系统采用量表测评的方式对受测者的心理状况进行测量评估。用户测评时，首先根据自身情况选择量表类型，系统提供的量表类型包括“倦怠”“压力评估量表”“焦虑症评定量表”“情绪健康评定量表”“主观幸福评定量表”等。用户选择合适的量表进行测评。以症状自评量表SCL-90为例，SCL-90量表包含90个问题，涵盖了9个主要维度：焦虑、抑郁、强迫症状、人际关系敏感、恐怖感、偏执狂、精神病性症状、睡眠障碍和躯体化^[6]。使用Python编写一个程序来收集用户的回答，使用input函数来获取用户的输入，并将其存储在字典中。计算每个维度的总分和整个量表的总分，根据用户回答计算每个维度的总分和整个量表的总分。对于每个维度，将该维度下所有问题的得分相加即可得到该维度的总分，整个量表的总分是所有问题得分之和。 T 分数和百分位数可以用来解释个别受测者的得分。 T 分数可以显示受测者的得分相对于一般人群的平均水平如何，其计算方法如公式(1)所示：

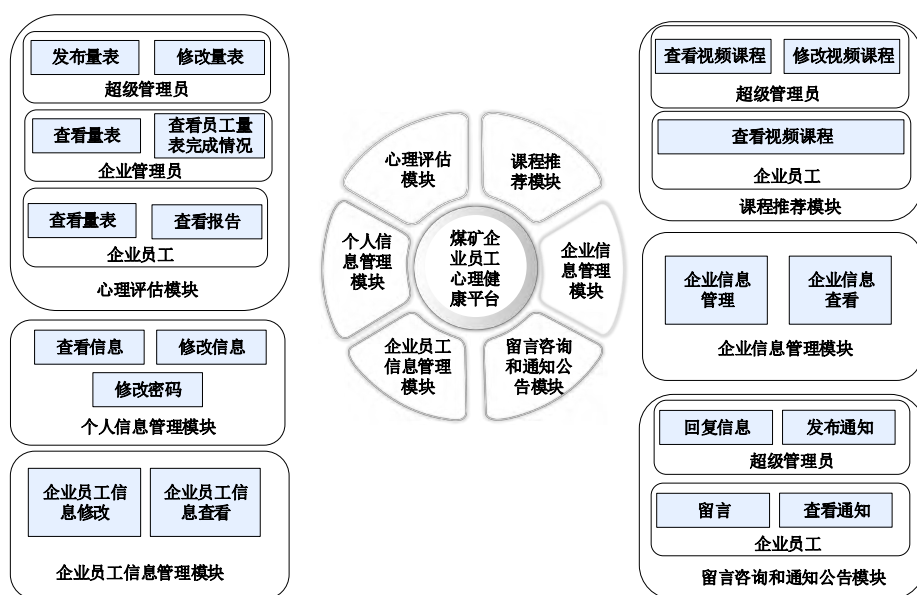


图2 煤矿企业员工心理健康平台总体框架图

$$T = \frac{raw_score - mean}{std_dev} * 10 + 50 \quad (1)$$

式中： raw_score 是原始得分； $mean$ 是均值； std_dev 是标准差。

百分位数表示一个人在某一特定群体中所处位置的百分比。如公式(2)所示：

$$Percentile = \frac{number\ of\ scores\ \leq\ raw_score}{total\ number\ of\ scores} \quad (2)$$

式中： raw_score 是原始得分； $number\ of\ scores\ \leq\ raw_score$ 表示小于等于原始得分的得分数量； $total\ number\ of\ scores$ 是总体样本数量。

2.2.2 测评报告

用户完成测评后，可以通过菜单导航跳转到测评报告页面。根据用户选择的不同类型量表，系统将生成相应的结果报告。每种量表都有确定的评分规则，系统可以根据这些规则计算出具体的得分，不同的得分反映了对应的测评结果。如心理压力自测量表将得出压力大小，“压力很小”“正常情况”“压力较大”“压力过大”。系统根据用户选择的量表及答案计算出测评得分，根据参考标准，获得诊断结果及结果分析，如图3所示。



图3 测评报告页面

2.3 用户管理模块

系统中的用户包括了企业管理员和企业员工。该模块针对用户进行的操作有：新增用户、查看用户资料、修改用户资料、删除用户、设置用户权限。

2.3.1 新增用户

定义一个 RegisterForm 的 Django 表单类用于

创建新用户，包含三个字段： $company$ 、 $password$ 、 $password2$ ， $company$ 为一个选择字段，用于让用户选择他们所属的公司，字段提供 $Company.objects.values_list('id', 'name')$ 查询的结果作为选择列表。 $password$ 和 $password2$ 用于输入新密码和密码确认。定义一个 $UserInfo$ 的 Django 模型存储用户的个人信息，如姓名、性别、教育程度、归属企业、工作岗位、是否为企业管理员等。使用 $BooleanField$ 字段定义 $is_company_super$ 是否为企业管理员，默认值为 $False$ 。

2.3.2 修改用户资料

当用户信息填写错误时，可能会需要管理人员协助修改，管理人员可以通过该功能修改普通用户的登录信息及用户登录密码。

2.3.3 删除用户

该功能用于删除用户。使用 is_active 字段控制用户账户的活跃状态。

2.3.4 设置用户权限

该功能用于设置用户的使用权限，通过字段控制用户权限，利用 $groups$ 对用户进行分组，将用户分为多个组别，通过增加或修改组别信息，使同一组别中的用户拥有相同的权限。 is_active 控制用户的活跃状态， is_staff 控制用户是否为工作人员状态， $is_superuser$ 控制用户是否为超级管理员，指明用户是否拥有所有权限。通过 $user_permissions$ 控制用户的部分权限。可以通过选中 $Ctrl$ 键进行批量授权，如图4所示。



图4 控制权限页面

2.4 推荐课程模块

在用户进行量表测评后, 根据用户的诊断结果及结果分析为之推送相应的课程, 根据用户或企业的需要, 将课程推送给某个企业或者某个用户。定义一个 ManyToManyField 字段 companies, 用于将视频与多个企业相关联, 允许视频被多个企业共享(该企业下的所有员工自动获得权限)。定义一个 ManyToManyField 字段 users, 用于将视频与多个用户相关联, 允许视频被授权用户或用户组观看, 如图5所示。



图5 课程推荐页面

2.5 留言咨询和通知公告模块

在留言咨询页面中, 用户可以点击“添加留言”留下问题和意见, 使管理人员能够及时了解用户的需求和反馈, 从而提供更好的服务^[7]。在通知公告页面中, 可以查询管理员发布的通知公告以及公告发布的时间, 通知公告只能在后台通过管理员进行修改。

3 系统实现

3.1 数据库设计与实现

系统的结构与功能很大程度上取决于系统数据库结构合理性^[8], 在考虑效率和优化下设计合理表关联, 添加必要冗余字段。本系统采用MySQL数据库, 设计了企业主体信息表、人员管理信息表、企业管理人员信息表、测评问题表、测评问卷表、测评结果表等。

3.2 前端设计与实现

在PyCharm中使用Vue.js进行前端开发。采用NPM安装Vue-cli脚手架工具^[9], 在project项目

根目录下创建新的Vue.js项目, 配置Node.js环境, 以便运行npm命令, 调用Django完成的API实现心理测评功能。

3.3 后端设计与实现

系统后端使用Python语言, 基于Django框架进行设计。使用Django, 只需很少的代码就可以构建大部分网站并进一步开发完整的网络服务。以增加用户信息为例: 先创建项目project, 进入项目根目录创建一个APP, 在setting.py配置文件中, 将默认的SQLite数据库改为MySQL数据库, 并把APP加入进installed_apps列表中^[10]。在model.py中写一个model, 把用户信息写入数据库; 在view里增加两个接口, 一个show_subject返回用户信息, 通过JsonResponse返回被前端识别的JSON数据, 在前端进行展现, 一个是add_subject接受一个GET请求, 向数据库增加一条用户信息。再创建一个urls.py文件, 将完成的两个接口加入到路由中, 同时在project的urls中添加APP下的urls完成路由配置^[11], 完成增加用户信息后端开发。

3.4 Django和Vue的整合

在完成了Django项目和Vue项目的创建后, 将二者进行整合, 在Django的setting.py中配置静态文件和跨资源共享。在Vue.js项目中安装axios发送HTTP请求到Django后端, 在Django的模板中加载Vue.js生成的静态文件, 确保Django服务器正确配置以服务静态文件。配置完就可以在Django项目中使用Vue.js来构建前端界面。

4 系统测试

为了有效地排除系统隐患, 验证系统运行是否顺畅, 在编写代码后, 采用黑盒测试和白盒测试的方法对系统进行严格测试。黑盒测试验证平台的性能是否满足系统设计要求, 每个模块的功能是否实现良好, 数据访问过程中是否存在错误、丢失、泄露等情况。白盒测试对程序源代码进行测试, 以确定软件的实际运行情况。无影响平台基本功能的Bug^[12]。测试表见表1。

表 1 系统测试表

测试名称	输入	预期结果	实际情况
系统登录	使用未注册的账户登录	登录失败并提示请输入一个正确的用户名和密码，注意他们都是区分大小写的	符合预期
系统登录	使用正确的用户名错误的密码登录	登录失败并提示请输入一个正确的用户名和密码，注意他们都是区分大小写的	符合预期
系统登录	填写用户名不填写密码	登录失败并在密码填写处出现提示框提示请填写此字段	符合预期
系统登录	使用正确的企业员工账户选择超级管理员登录	登录失败并提示您不是超级管理员，无权限	符合预期
系统登录	使用正确的企业员工账户选择企业员工用户登录	登录成功并跳转到主界面	符合预期
企业员工信息修改	在个人信息页面修改用户信息	修改成功，成功更新数据库	符合预期
删除用户	在超级管理员页面删除用户	删除成功，成功更新数据库	符合预期
新增量表	在超级管理员页面增加量表	量表新增成功	符合预期
量表测评	未完成所有题目点击保存	保存失败，提示还有题目未完成	符合预期
量表测评	完成量表作答	提示是否查看报告	符合预期

5 结语

本文针对煤矿员工在压力下可能出现的注意力不集中、情绪波动等心理健康问题。通过利用 Django 和 Vue 框架构建前后端分离的 Web 开发项目，实现了心理测评系统，旨在及时发现员工的潜在心理健康问题，并为其提供专业辅导以提高心理素质。该系统能够有效地评估煤矿工人的心理健康状况，利用日积月累的用户数据提升心理测评准确率，有助于保障企业的安全生产，并为企业提供更加科学有效的心理健康管理方案。然而，本研究也存在一些局限性。首先，在使用心理测评数据进行分析时，需要考虑到个体差异和环境因素对结果的影响。其次，在提供专业辅导方面，需针对不同个体制定个性化的辅导方案。此外，由于煤矿工作环境特殊性，可能存在一些无法预见的因素会影响到实际效果。在后续的研究中，可以进一步探讨心理健康数据与工作环境、个体特征之间的关系；探索更加精细化、智能化的辅导方法，满足不同员工群体的需求；结合人工智能等技术手段，更加准确地测评员工的心理健康状况。同时，在实际应用中也要充分考虑人性化管理、隐私保护等伦理问题。

参考文献：

[1] 刘晋强. 煤矿安全管理存在的问题及应对措施[J]. 陕西煤炭, 2019, 38(5): 193-196.

[2] 胡晓伟. 安全心理因素在煤矿安全管理中的分析研究[J]. 内蒙古煤炭经济, 2021(13): 116-117.

[3] 林柏泉, 常建华, 翟成. 我国煤矿安全现状及应当采取的对策分析[J]. 中国安全科学学报, 2006(5): 42-46, 146.

[4] 邱鸿喜. 煤矿工人工作压力结构、传播规律及其对不安全行为的影响研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2017.

[5] 冯念青. 心理压力对矿工不安全行为的作用机制研究[D]. 郑州: 华北水利水电大学, 2020.

[6] 陈晴. 基于 SCL-90 的新生心理健康状况调查分析[J]. 产业与科技论坛, 2022, 21(9): 94-95.

[7] 郭瀚亭. 基于 Django 框架的文件分享平台的设计与开发[J]. 信息记录材料, 2022, 23(3): 139-141.

[8] 石万. 移动医疗信息系统数据库的设计与研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2018.

[9] 朱二华. 基于 Vue.js 的 Web 前端应用研究[J]. 科技与创新, 2017(20): 119-121.

[10] 王兆媛. 基于 Django 框架的图书管理系统的设计与实现[D]. 吉林: 吉林大学, 2016.

[11] 韦立梅, 苏兵. Django 框架下 Python 网站开发过程综述[J]. 电脑与电信, 2019, (10): 54-56.

[12] 罗楷文. 具有表情和语音识别功能的心理测评系统设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2023.

(下转第 216 页)

- [8] 张嘉男. 青海省气象综合业务实时监控系統Elastic-Search数据库分析[J]. 长江信息通信, 2021, 34(2): 155-157, 161.
- [9] 王添男, 李新庆, 徐晓庆, 等. 基于气象大数据云平台的自动化告警应用研究[J]. 宁夏工程技术, 2021, 20(4): 352-356.
- [10] 张雅璇, 胡永亮, 张云飏, 等. 依托天镜本地化, 构建全省气象业务监控一张网[J]. 浙江气象, 2021, 42(4): 33-37.
- [11] 张彩云. 基于微信企业号的天镜·内蒙古移动端研究与实现[J]. 内蒙古科技与经济, 2022, (4): 77-79.
- [12] MERKEL D. Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment[J]. Linux Journal, 2014, 2014(239): 2.

Design and implementation of meteorological data collection and statistical monitoring system for cities and counties in Jilin Province

Liu Xingchen*, Hao Yu, Sun Weinan, Feng Chao

(Jilin Meteorological Information Network Center, Changchun 130062, China)

Abstract: To meet the diverse monitoring needs of users in various cities and counties within Jilin Province for meteorological data, a provincial, municipal, and county-level meteorological data collection and statistical monitoring system was developed based on the existing provincial-level meteorological comprehensive business real-time monitoring system. Differentiated meteorological data monitoring and multidimensional meteorological transmission statistics were realized according to user roles. Alert information is pushed via WeChat Work, SMS, and voice channels, enhancing the efficiency of fault handling and the quality of meteorological data transmission. Additionally, various meteorological core business monitoring functions were implemented, promoting the intensification of meteorological business monitoring systems within the province. Currently, this system has been launched and is providing services, with stable overall operation and certain promotion and application value.

Keywords: meteorology; integrated operation; real-time monitoring; provincial, municipal, and county monitoring

(上接第 210 页)

Design and implementation of a mental health platform for employees in coal mining enterprises based on Django and Vue

Liu Chang^{1*}, Li Wei¹, Wang Dezhi²

(1. School of Mine Safety, North China Institute of Science & Technology, Langfang 065201, China;

2. School of Computer Science, North China Institute of Science & Technology, Langfang 065201, China)

Abstract: As a special occupational group, coal miners are mostly engaged in underground mining during the whole process of coal production, and they are in the working environment of high temperature, high humidity and high dust for a long time, and there are often many potential dangerous factors in the mining process, which have a negative impact on the mental health of coal miners. Numerous studies have shown that the mental health level of coal miners has a significant predictive effect on the occurrence of safety accidents. Therefore, this paper constructs a coal mining enterprise employee mental health platform based on Django and Vue framework, detects potential mental health problems of employees in time through psychological assessment, and provides professional counselling to improve the psychological quality of employees. The results of the study show that the platform can effectively assess the mental health status of coal miners and use the accumulated user data to continuously improve the quality and effectiveness of mental health services.

Keywords: Django frame; psychological assessment system; coal mine psychol